PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

La monnaie européenne et au-delà

Cadre. $a_1, \dots, a_s$ ($s \geqslant 1$) sont des entiers $\geqslant 1$ distincts et **premiers entre eux dans leur ensemble**. Pour $n \in \mathbb{N}$, q_n est le nombre de $(k_1, \dots, k_s) \in \mathbb{N}^s$ tels que $k_1 a_1 + \cdots + k_s a_s = n$ (nombre de façons de payer n avec des pièces de valeurs $a_1, \dots, a_s$). On note $F(X) = \sum_{n \geqslant 0} q_n X^n$ et $\mathbb{U}_d$ le groupe des racines d-ièmes de l'unité.

Partie III.

1. Pour $\{1, 2\}$, décomposer F en éléments simples et retrouver $q_n = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}$.

2. Pour $\{1, 2, 5, 10\}$, donner l'équivalent. On admet que si $s-1$ quelconques des a_i sont premiers entre eux, le terme suivant est $\frac{(a_1+\cdots+a_s)\, n^{s-2}}{2\,(s-2)!\, a_1 \cdots a_s}$. Vérifier cette hypothèse pour $\{1, 2, 5, 10\}$ et écrire le développement à deux termes.

3. Soit $p(n)$ le nombre de partitions de n (parts quelconques). Montrer que pour tout s, $p(n) \geqslant \frac{n^{s-1}}{s!\,(s-1)!}(1 + o(1))$, et en déduire que $p(n)$ croît plus vite que tout polynôme.